

Giải Mã ConvNet (Mạng Nơ-ron Tích Chập)

Hành trình từ Toán học cốt lõi đến Thị giác Máy tính hiện đại.

Tài liệu Giới thiệu **Bậc Đại học**

Gemini Notebook

Quá khứ - Lập trình Cổ điển

Trích xuất Đặc trưng Thủ công: Sử dụng các thuật toán như SIFT, HOG.



Nhược điểm: Con người phải tự tay thiết kế các **bộ lọc biên cạnh**. Quy trình cực nhọc, thiếu tính linh hoạt và không tối ưu cho dữ liệu khổng lồ.

Hiện tại - Deep Learning

Học Biểu diễn (Representation Learning): Mạng nơ-ron tự động bóc tách các lớp biểu diễn dữ liệu từ thô đến tinh.

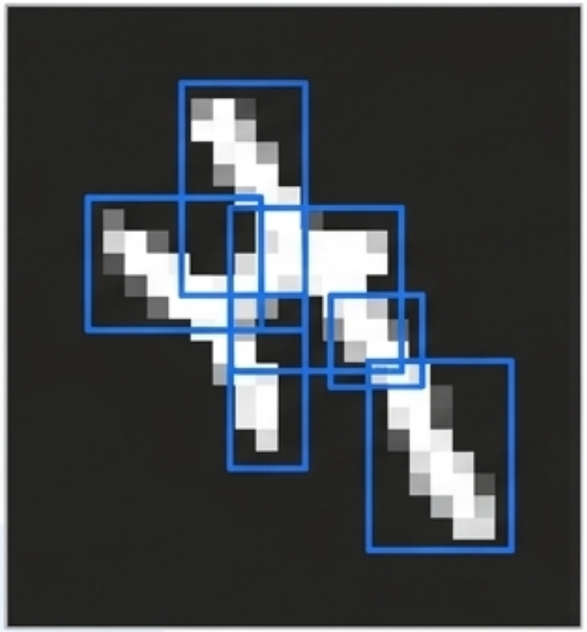


Ưu điểm: Thuật toán **tự tìm ra các quy luật tối ưu** thông qua quá trình huấn luyện bằng **Lan truyền ngược** (Backpropagation).

Sức mạnh của AI không nằm ở việc nạp luật, mà ở khả năng tự học các bộ lọc tối ưu từ dữ liệu khổng lồ.

Gemini Notebook

Dense Layer vs. Conv2D (Cuộc Cách Mạng Không Gian)



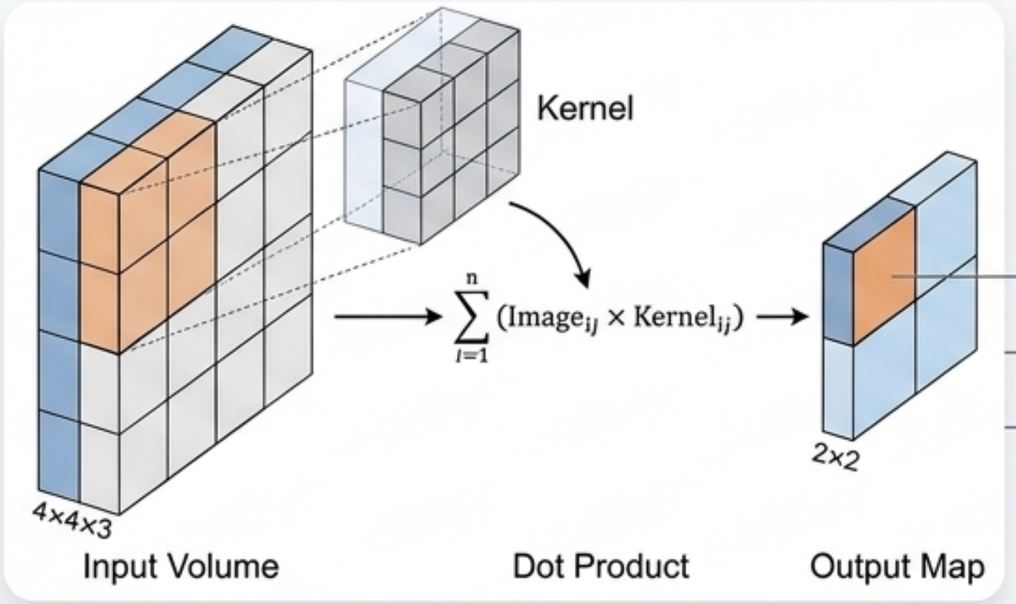
Hình 8.1: Local Patterns vs Global Patterns

Tiêu chí	Lớp Dense (Kết nối đầy đủ)	Lớp Conv2D (Tích chập)
Dạng mẫu học được	Mẫu **toàn cục** (Global patterns) trên toàn bộ ảnh.	Mẫu **cục bộ** (Local patterns) trong các cửa sổ 2D nhỏ.
Dữ liệu đầu vào	Vector 1D (phá vỡ và xóa bỏ cấu trúc không gian).	**Tensor 3D/4D** (bảo toàn chiều rộng, chiều cao, số kênh).
Tính bất biến dịch chuyển	Phải học lại từ đầu nếu vật thể thay đổi vị trí.	Nhận diện ngay lập tức ở bất kỳ đâu trong ảnh (Translation Invariance).

ConvNet không nhìn toàn cảnh một cách mù quáng. Nó tìm kiếm các **chi tiết cục bộ** (cạnh, góc) **bất kể chúng nằm ở đâu** trên bức ảnh.

Gemini Notebook

Bản Chất Toán Học Của Phép Tích Chập



Toán học của Phép Tích chập (Dot Product)

1. Tách phân mảnh (Extract Patch):
Đặt một bộ lọc (Kernel) có kích thước cố định (vd: 3x3) đè lên một vùng điểm ảnh tương ứng trên bức ảnh gốc.

2. Tích vô hướng (Dot Product):
Nhân từng **giá trị pixel** với **trọng số** tương ứng của Kernel, sau đó cộng tổng lại thành một **con số duy nhất**. Con số này đại diện cho **mức độ tương đồng** giữa vùng ảnh và bộ lọc.

3. Trượt cửa sổ (Sliding Window):
Bộ lọc di chuyển liên tục khắp bức ảnh theo một bước nhảy (stride), tập hợp các con số lại tạo thành một **Bản đồ đặc trưng (Feature Map)**.

Gemini Notebook

"Linh Hồn" Của ConvNet: Kernel Là Gì?

Bản chất của Tri thức:

Tri thức và khả năng nhận diện của mạng không nằm ở dữ liệu ảnh, mà nằm ở các **Tensor trọng số** (Weight Tensors) bên trong lớp **Conv2D**.

Cấu trúc Lưu trữ 4D:

Trong bộ nhớ, toàn bộ kernel của một lớp được đóng gói thành Tensor 4 chiều: [Số kernel đầu ra, Số kênh đầu vào, Chiều cao, Chiều rộng].

Ẩn dụ "Chiếc khuôn lồi lõm":

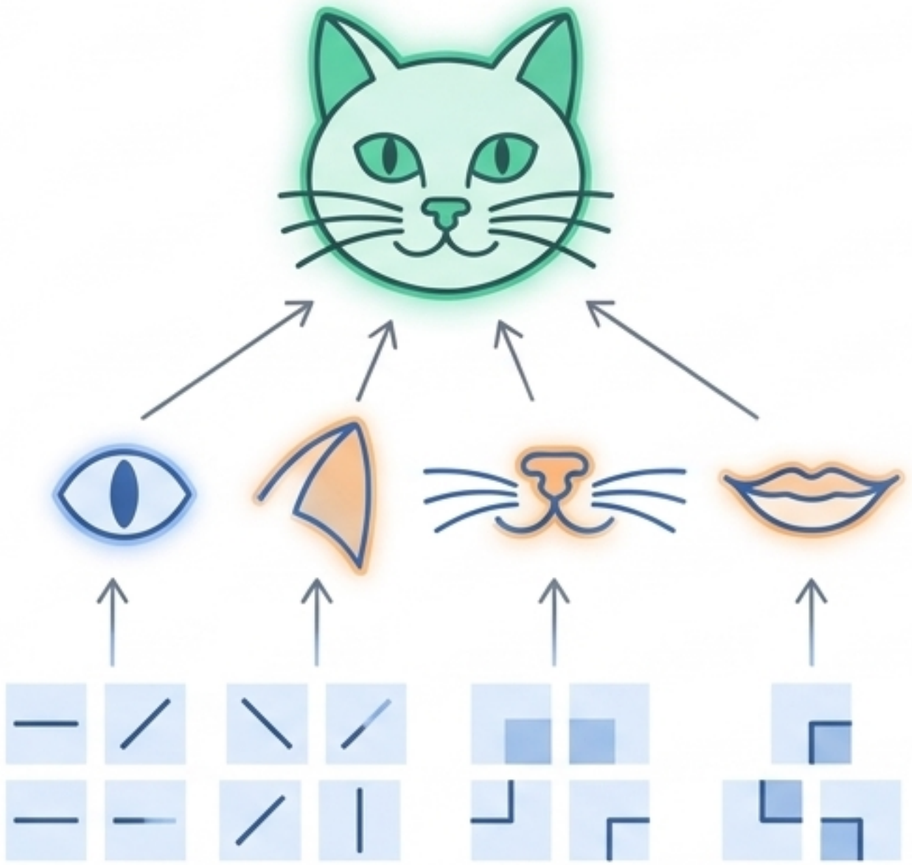
Hãy tưởng tượng Kernel giống như một chiếc khuôn nhựa 3x3. Các con số (trọng số) chính là độ lồi lõm của chiếc khuôn. Khi trượt đè lên một vùng ảnh có họa tiết trùng khớp với độ lồi lõm đó, nó sẽ phát ra tín hiệu kích hoạt (activation) cực mạnh. Mạng ConvNet thực chất là một **"bộ sưu tập các chiếc khuôn"**.



Từ hỗn loạn đến cấu trúc: Kernel được huấn luyện (Trained Kernel)

Gemini Notebook

Hệ Thống Phân Cấp Thị Giác (Visual Hierarchy)



Hình 8.2: Sự kết hợp các đặc trưng bậc thấp thành bậc cao

Lớp Sâu (Cuối cùng): Tổng hợp khái niệm trừu tượng. Các bộ phận ghép lại thành một đối tượng hoàn chỉnh (Con mèo) để đưa ra quyết định phân lớp.

Lớp Giữa: Ghép nối họa tiết. Các đường nét được kết hợp thành các bộ phận vật thể (ví dụ: mắt, mũi, tai, ria mèo).

Lớp Nông (Đầu tiên): Trích xuất các nét cơ bản. Kernel tự điều chỉnh để phát hiện các đường thẳng, góc cạnh, hay mảng màu sắc.

Insight Sinh học: Quá trình phân cấp từ thô đến tinh này hoạt động tương đồng một cách đáng kinh ngạc với vỏ não thị giác (Visual Cortex) của con người.

Gemini Notebook

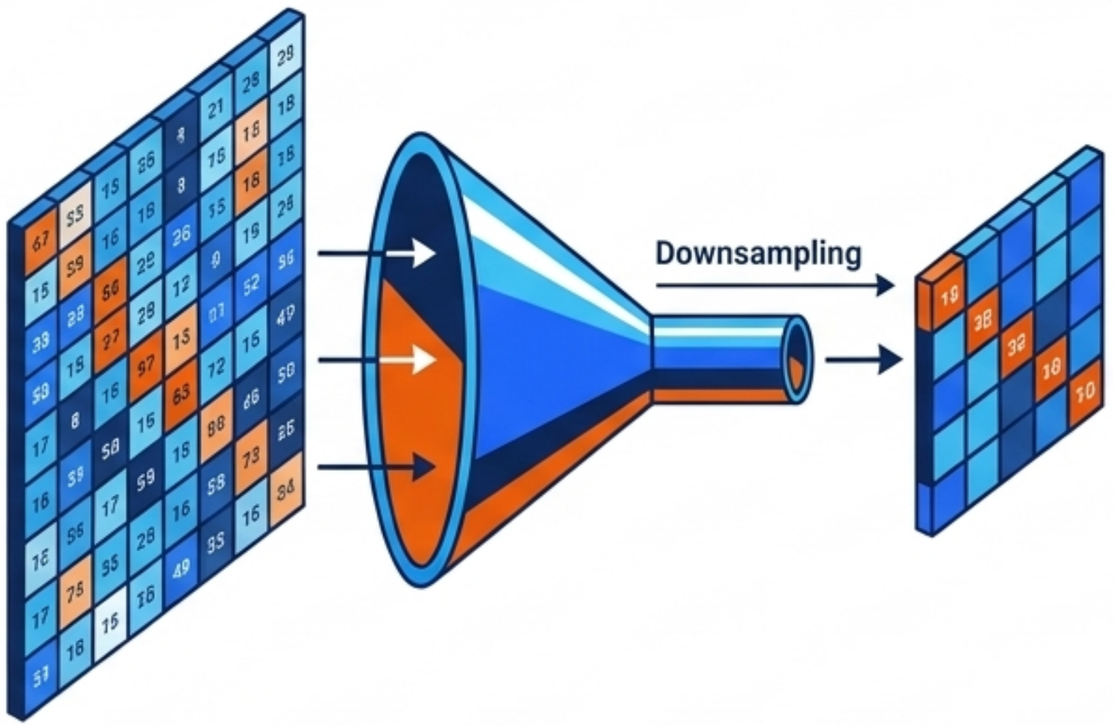
Max-Pooling: Cực Đại Hóa Thông Tin

Khái niệm & Mục đích

Max-Pooling là phép toán giảm chiều không gian (Downsampling) bằng cách chỉ giữ lại giá trị cực đại trong một cửa sổ trượt (vd: 2x2) dọc theo trục kênh.

Tác dụng kép (Dual Benefits)

1. **Mở rộng Trường thụ cảm (Receptive Field)**: Bằng cách thu nhỏ bản đồ đặc trưng, các lớp Conv2D tiếp theo có thể "nhìn" được một vùng không gian bao quát hơn của bức ảnh ban đầu, từ đó hiểu được toàn cảnh.
2. **Cực đại hóa Thông tin & Bất biến**: Giúp chắt lọc những tín hiệu đặc trưng mạnh nhất, đồng thời tạo ra tính bất biến đối với sự biến dạng, xoay nghiêng nhỏ (Rotation invariance) của vật thể.



Từ Lưới Lớn đến Lưới Nhỏ: Mô Hình Hóa Max-Pooling

Gemini Notebook

Kỷ Nguyên Hiện Đại: 3 Trụ Cột Kiến Trúc (Chương 9)



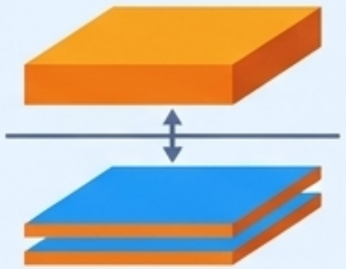
Residual Connections (Kết nối thặng dư)

Tạo ra các "**đường tắt**" cho dữ liệu. Giải quyết triệt để bài toán **triệt tiêu gradient** (Vanishing Gradient), giúp thông tin truyền qua mạng sâu hàng trăm tầng mà không bị suy biến.



Batch Normalization

Chuẩn hóa các **kích hoạt trung gian** liên tục trong quá trình huấn luyện. Giúp **tăng tốc độ hội tụ** và **triệt tiêu** hiện tượng dịch chuyển biến (Covariate Shift).

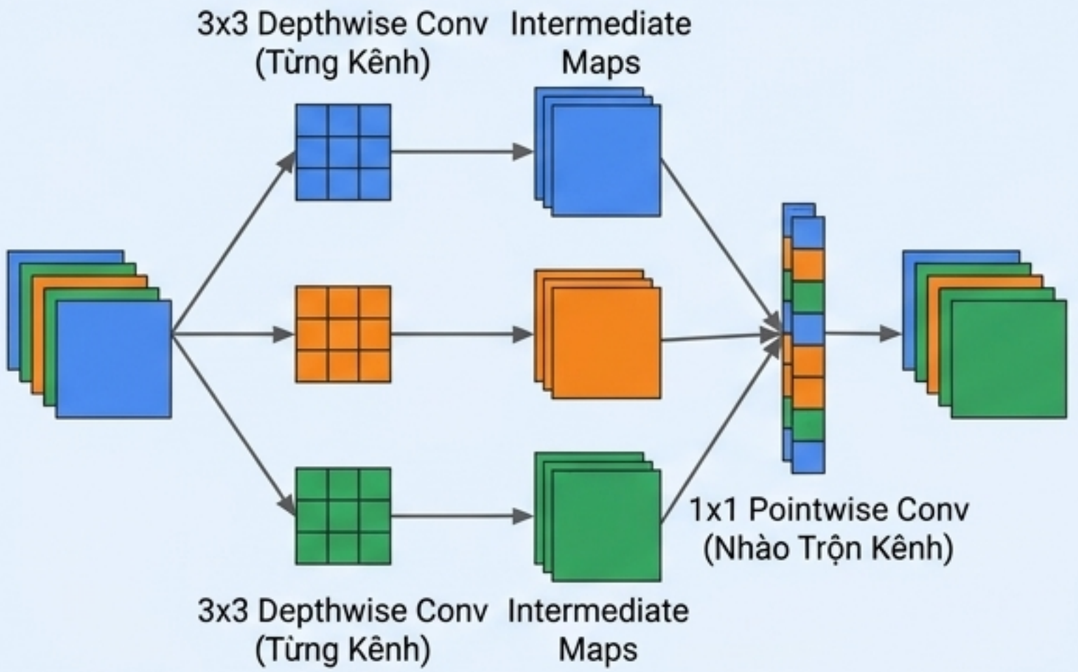


Depthwise Separable Convolutions

Kỹ thuật "**Chia để trị**", tách rời phép toán không gian và **nhào trộn kênh** để tối ưu hóa năng lực tính toán.
(Chi tiết tại slide tiếp theo).

Gemini Notebook

Tiêu Điểm: Tích Chập Tách Rời (SeparableConv2D)



Hình 9.4: Tích chập Tách rời chiều sâu

Nguyên lý "**Chia để trị**": Tách việc học **Không gian** (Depthwise Conv - quét từng kênh độc lập) và việc **Nhào trộn thông tin kênh** (Pointwise Conv - dùng bộ lọc 1x1) thành 2 bước riêng biệt.

Chứng minh Toán học (Ví dụ: Kernel 3x3, 64 Kênh Vào/Ra)

1.	**Tích chập Thường (Conv2D):** 3x3x64x64 = **36,864** tham số.
2.	**Tích chập Tách rời (SeparableConv2D):** (3x3x64) + (64x64) = **4,672** tham số.

Kết luận: Tiết kiệm ~90% dung lượng bộ nhớ và năng lực tính toán trong khi vẫn giữ nguyên (hoặc tăng) độ chính xác. Trở thành tiêu chuẩn công nghiệp mới (Xception, MobileNet).

Gemini Notebook

Xóa Bỏ Định Kiến "Hộp Đen" (Chương 10)

Vấn đề: Định kiến ‘Hộp Đen’

Mạng nơ-ron thường bị coi là những hộp đen toán học. Tại sao mô hình lại nhận diện bức ảnh là chiếc ô tô chứ không phải con chó? Chúng ta không thể tin tưởng mù quáng vào kết quả đầu ra.



Giải pháp: Trực quan hóa (Visualization)

Sử dụng các công cụ giải phẫu để chuyển đổi các Tensor toán toán học thành hình ảnh mà mắt người có thể hiểu được.

Mục đích cốt lõi:

Kiểm lỗi (Debugging): Phát hiện các bộ lọc học sai hoặc bị dư thừa.
Giải thích quyết định: Hiểu rõ AI dựa vào chi tiết nào để ra quyết định.
Tăng độ tin cậy: Điều kiện bắt buộc khi triển khai AI vào các hệ thống rủi ro cao như Y tế chẩn đoán bệnh hoặc Xe tự lái.

Gemini Notebook

Trực Quan Hóa: Kích Hoạt & Bộ Lọc

1. Kích hoạt trung gian (Intermediate Activations)



Quét Bản đồ đặc trưng

Cơ chế: Trích xuất trực tiếp các **Bản đồ đặc trưng** (Feature Maps) sinh ra ngay sau mỗi lớp **Conv2D** khi đưa một ảnh đầu vào.

Ý nghĩa: Quan sát cách mô hình phân rã ảnh thô thành các mảng sáng tối trừu tượng. Phát hiện các kênh bị "**dập tắt**" (hoàn toàn đen) để tối ưu kiến trúc.

2. Trực quan hóa Bộ lọc (Filter Visualization)



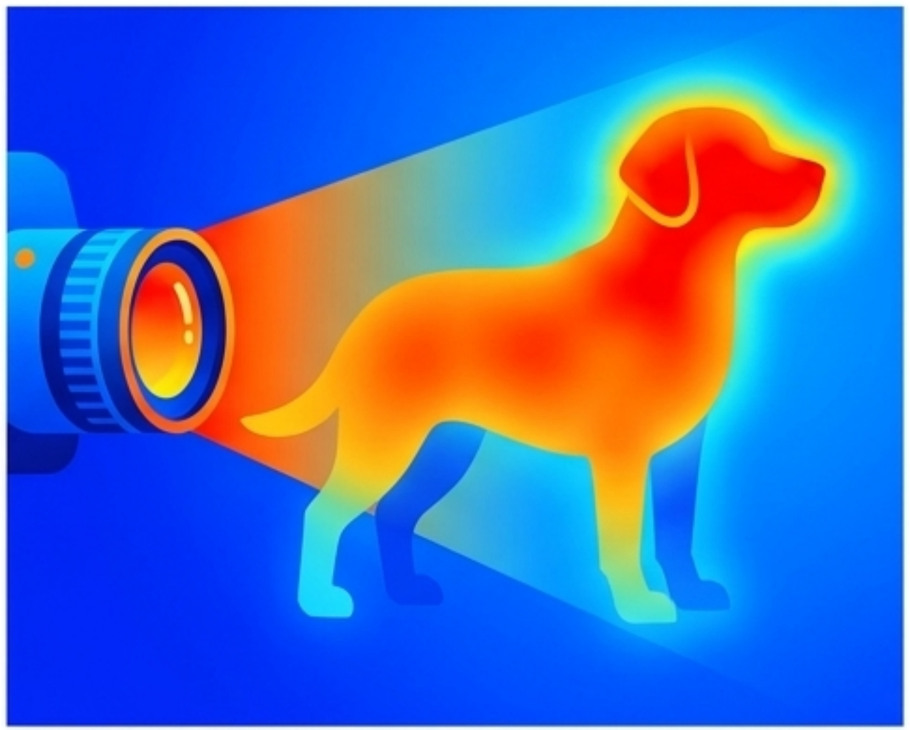
Tối đa hóa Gradient

Cơ chế: Sử dụng thuật toán **Gradient Ascent** (Tăng tối đa gradient) để vẽ ra một hình ảnh đầu vào khiến cho một bộ lọc phát ra **tín hiệu mạnh nhất**.

Ý nghĩa: Trả lời trực tiếp câu hỏi: "**Hình dạng lý tưởng** mà bộ lọc này đang tìm kiếm là gì?" (Ví dụ: bộ lọc chuyên tìm họa tiết **vảy cá** hoặc **lông vũ**).

Gemini Notebook

Grad-CAM: Bản Đồ Nhiệt Của Sự Quyết Định



Bản đồ nhiệt hiển thị vùng quan trọng trong việc nhận diện đối tượng

Khái niệm Grad-CAM: Kỹ thuật Bản đồ Kích hoạt Lớp (Class Activation Maps) tạo ra các Biểu đồ nhiệt (Heatmaps) chồng trực tiếp lên bức ảnh gốc.

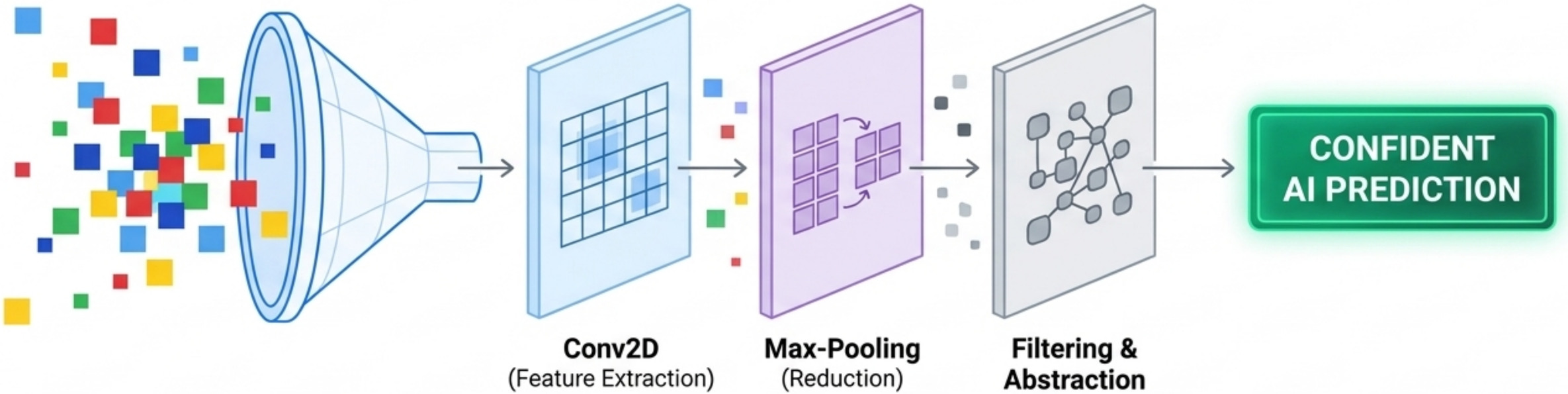
Nguyên lý Hoạt động: Tính toán đạo hàm (Gradient) của lớp dự đoán mục tiêu (vd: nhãn 'con chó') đối với bản đồ đặc trưng của lớp Conv2D cuối cùng. Qua đó, tìm ra vùng đặc trưng có trọng số cao nhất.

Kết quả Trực quan: Vùng màu đỏ/nóng chỉ ra chính xác vùng pixel đã khiến mô hình đưa ra quyết định.

Ví dụ: Nhận diện được con chó nhờ vùng lông và mõm, chứng minh AI đang học đúng đặc trưng vật lý, chứ không phải đang 'gian lận' dựa vào bãi cỏ nền.

Gemini Notebook

Tổng Kết: "Chưng Cất" Thông Tin Thị Giác



Bản chất: Sự Chưng Cất Thông Tin (Information Distillation)

ConvNet không hề **'lưu trữ'** hình ảnh. Nó là một **cỗ máy chưng cất**. Dữ liệu đi qua các tầng mạng (**Conv2D** + **Max-Pooling**), bị bóc tách và lọc bỏ hoàn toàn **các yếu tố nhiễu (vị trí, góc độ, kích thước)**. Kết quả cuối cùng chỉ giữ **lại những "tinh túy" trừu tượng nhất** để ra quyết định.

Làm chủ Kỷ nguyên Thị giác Máy tính

Bằng cách thấu hiểu toán học của **Sliding Windows**, áp dụng các kiến trúc tối ưu như **SeparableConv2D** / **Residual**, và soi sáng hộp đen bằng **Grad-CAM**, chúng ta hoàn toàn làm chủ và kiểm soát được sức mạnh thực sự của **Thị giác Máy tính hiện đại**.

Gemini Notebook